דף סיכום בחינה

מזהה סטודנט: N102114866

מזהה קורס: 20594   שם קורס: מערכות הפעלה

מספר מבחן: 0001

מספר שאלה בטופס בחינה זה	ניקוד מירבי	ציון	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה	מיקום השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור
1	25.00	21.00	-	-	1	-
2	19.00	17.00	-	-	2	-
3	11.00	7.00	-	-	3	-
4	5.00	3.00	-	-	4	-
5	5.00	5.00	-	-	5	-
6	5.00	5.00	-	-	6	-
7	5.00	5.00	4	4	7	4
8	5.00	0.00	2	1	8	2
9	5.00	5.00	4	4	9	4
10	5.00	5.00	2	2	10	2
11	5.00	5.00	4	4	11	4
12	5.00	5.00	2	2	12	2

כמות תשובות נכונות (עבור שאלות סגורות) : 5

ציון בחינה סופי : 83.00

מקרא צבעים

תשובה שגויה
שאלה שלא נענתה
שאלה מבוטלת

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0001	324284454	20594	27 06 23

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשחיר מחדש את סימן ה- באופן שיכסה המחיקה -

שאלה	7	8	9	10	11	12
תשובה	ד	ב	ד	ב	ד	ב

שאלון 517 M3 82.81.11

324284454

מספר תעודת זהות

יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102114866

ת.ז: 324284454 מספר סידורי: 9

האוניברסיטה הפתוחה

ח' בתמוז תשפ"ג

27 ביוני 2023

מס' שאלון - 517

מס' מועד 82

סמסטר 2023ב

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה 12 עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלקים א ו - ב מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה. את יש לכתוב בשאלון הבחינה.

ג. בחלק ג (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות המוצעות. את התשובות בחלק ג' עליכם לסמן בטופס המחשב המצורף שבסוף השאלון.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

517 שאלון 82.81.11 M3

הנחיות למבחן:

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלקים א׳ ו ב׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
2. בחלק ג׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק ג׳ עליכם לסמן בטופס המחשב המצורף שבסוף השאלון.**
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה! תודה!

לדוזק היקר!
תודה רבה על הדיקה!
וסליחה על הבלגן!

חלק א (55 נקודות)

ענו על שאלות 1-3.

שאלה 1 (25 נקודות)

נתונה מערכת מחשב שבה המעבד CPU תומך בפקודה אטומית CAS – COMPARE AND SWAP.

להלן פסודוקוד המתאר את פעולת הפקודה:

```
int compare _and_swap(int *value, int expected, int new_value) {
int temp = *value;
 if (*value == expected) *value = new_value;
 return temp; }
```

א. (7 נק׳)

על בסיס הפקודה הזאות ממשו את פרוטוקול **פשוט ביותר בסיסי** לכניסה ויציאה של קטע קריטי המיועד לסנכרון תהליכונים THREADS הרצים במקביל.

הפרוטוקול חייב להבטיח את **מניעה הדדית והתקדמות**, אך **אינו צריך להבטיח המתנה מוגבלת**(העדר הרעבה). הסבירו כיצד הפרוטוקול עובד.

צריך קוד מימוש

תשובה והסבר:

נוכל להשתמש ב? CAS תומך שבודקים לה האם אפשר להכנס
לקטע קריטי כלומר נבדוק compare ואם מותר לו להכנס
הוא יסמן אותו כתפוס לשנות '1' ואם רוצה לצאת מקטע
קריטי יסמן 0 וככה לא נמנע שהקטע הקריטי ריק ונכנס
לקטע אליו, מה שהפעולה עושה לא מעדכן ערך הכניסה

517 שאלון 82.81.11 M3

נא לא לכתוב בשוליים

לתוך שמוציא value אבל מחזירה את הערך הקודם.
אך אם הערך הקודם הוא 1 סימן שהוא תפוס ולכן צריך
לבצע busy waiting או עד שאחר אומר לו להכנס לקטע הקריטי
כי אז יהיו 2 תהליכים ביחד בקטע קריטי וזה
לא יהיה מניעה הדדית

ב. (12 נק׳)

הוצע הפרוטוקול הבא(**לא הכי פשוט**) לפתרון בעיית קטע קריטי המבוסס על אותה פקודה:

```
while (true) {
waiting[i] = true;
key = 1;
while (waiting[i] && key == 1)
key = compare and swap(&lock,0,1);
waiting[i] = false;
/* critical section */
j = (i + 1) % n;
while ((j != i) && !waiting[j])
j = (j + 1) % n;
if (j == i)
lock = 0;
else
waiting[j] = false;
/* remainder section */
}
```

אני מניחה שאין לך while בגלל כתובים את השורה אחריו. כי אין פה j, אחרי ה while.

האם הפרוטוקול המוצע עומד בכל דרישות פתרון קטע קריטי כולל המתנה מוגבלת?

הוכיחו שכן או הפריכו ע״י דוגמא נגדית.

תשובה והסבר:

נבדוק אם כל הדרישות מתקיימות כלומר אם 2 תהליכים לא יהיו
בו זמנית בקטע קריטי, תהליך מחוץ לקטע קריטי לא ימנע מתהליך
אחר להכנס לקטע קריטי, ולא נסתמך על כמות מעבדים או זמן
מעבד. נניח יש מעבד אחד ונוצר wait[0]=T ...
אם הוא רוצה להכנס לקטע הקריטי הוא יכול רק אם קטע קריטי ריק
שורה אחת מעבד שהוא כבר מחכה ולא יכול להכנס לקטע קריטי.
נניח שיש cs ו-0 רוצה להכנס הוא מחכה waiting[0] = T
והוא נתקע ב while הראשון כי יש מישהו בקטע הקריטי ונניח שעכשיו
יש שינוי cs (בודק האם ושם n=2) ו-1 צריך j=(1+1)%2=0
אז j=(0+1) אז מתקיים j=i כי 0=0 ו-lock והוא 0 כלומר
ניתן להכנס לקטע קריטי וקיבלנו שיש שני תהליכים ביחד בקטע הקריטי!

שאלון 517 82.81.11 M3

נא לא לכתוב בשוליים

לרפק זה • יש אחד שלפניו ועוד אחד שרוצה להכנס היום היה יזכה

יראה את אותו

ג. (6 נקי)

האם הפרוטוקול המוצע מבטיח גם הוגנות(מי שניסה להיכנס ראשון, ייכנס ראשון אחרי שקטע קריטי יתפנה)? הוכיחו שכן או הפריכו ע״י דוגמא נגדית.

21
(1)

תשובה והסבר:

לא, בגלל המ.א. יכול להיות מצב מספרים שיריצו

את אותו שגרות כלומר אותו ח ואז

הם יוכלו להכנס קודם את הקטע הקריטי

ובכה גם למשל הנוסע אחד אחרי השני שהיה 4 שלעונים

אותו שגרה כי קודם הכניס עם לבורות שסתיהם מחכים

המשך הבחינה בעמוד הבא

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 2 (19 נקודות)

נתונה מערכת מחשב שתומכת בדפים בגדלים שונים : 4 Kbyte ו 4 Mbyte בלבד. כל דף בכל גודל יכול להימצא בכל מקום בזיכרון הפיזי RAM. תהליך שמבקש הקצאת זיכרון ראשי 8 Mbyte או יותר מקבל אותו בדפים בגודל 4 Mbyte ובהקצאות קטנות יותר בדפים בגודל 4 Kbyte. המרחב הווירטואלי מחולק לשני אזורים שווים, בחלק הנמוך גודל הדף 4 Kbyte ובחלק הגבוה 4 Mbyte **במרחב הזיכרון הפיזי אין חלוקה כזאת.**

הקומפיילר המיוחד שפותח בשביל המערכת ופונקציות הספרייה של שפת תכנות קובעים כתובות וירטואליות של משתנים בהתאם(בכתובות גבוהות או נמוכות, לא משנה מה הדרך לעשות את זה).

א. (9 נקי)

תארו את האלגוריתם(את הדרך) של MMU לתרגום הכתובת הוירטואלית לכתובת פיזית. ציינו האם נדרשים שינויים בצורת הכתובת הוירטואלית ובטבלת הדפים(בהשוואה לצורה רגילה) כדי לאפשר את תרגום הכתובת ואם כן, מה הם. הדגישו במיוחד את שיטת חישוב מספר מסגרת זיכרון פיזית ואת הגודל שלה.

כדי לתרגם מכתובת וירטואלית לפיזית ראשית נצטרך לבדוק באיזה חלק ~~[illegible]~~ הכתובת נמצאת כלומר לפי הביט השמאלי ביותר, אם הוא 0 סימן שאנחנו נמצאים בגבולות של 4K ואם הביט יהיה 1 אנחנו ב4MB, לפי זה נוכל להחליט כמה ביטים הם offset ואת שאר [illegible] של 4K ← $2^{12} = 2^2 \cdot 2^{10}$ ויהיו לנו 12 ביטים offset וכל שאר הביטים חוץ מה MSB יהיו pagenumber וכך אותו ב 4MB יהיה $2^{22} = 2^2 \cdot 2^{20}$ כלומר 22 ביטים offset ושאר הביטים חוץ מה MSB יהיו pagenumber, כמו שאמרנו page# נוכל לבצע לגשת לטבלת הדפים לקחת משם את הקונן ולהוסיף לו את ה offset כדי שנקבל כתובת פיזית [illegible]

אין הסבר איך להתמודד עם המיקום גדלים שונים של FRAMES תרגום שונה למסגרות בגודל שונה. לאיזה גודל מכוון רשום ב PT ?

ב. (5 נקי)

מה החיסרון העיקרי, חוץ מקיטוע פנימי, ויתרון העיקרי בשימוש בדפים בגודל משתנה בצורה המתוארת בשאלה?

תשובה והסבר :

(יתרון קודם) למשל אם נצטרך 2^{34} (ולא 2^{34}) בכתובות של 4K, וכך [illegible] 93 דפים של 4K ו93 דפים של 4MB [illegible] $2^{22}+2^{12}=2^{34}$ מקום מבוזבז. אולי ארוך [illegible]

החסרון הוא ~~[illegible]~~ שבהקצאה הבאה יכול להיות שלא נמצא יותר רצוף בזיכרון ויקח הרבה זמן למצוא להם (הדף) אותם.

הכתיבה הכללית [illegible] המשך לעמוד 3 מאחור

517 שאלון 82.81.11 M3

נא לא לכתוב בשוליים

17
(2)

ג. (5 נק')

הציעו פתרון לחסרון שצוין בסעיף ב' .

תשובה והסבר :

הפתרון שאני מציעה הוא: לשמור את הדפים הגדולים יותר
בתיקיה הממוחשבת יותר ובכך ייקח פחות זמן להדפיס את
הדפים הגדולים. אך ייקח יותר זמן להדפיס דפים
קטנים יותר (*) וכיוון שמשתמשים בדפים גדולים יותר בתדירות
גבוהה יותר זה יהיה פתרון מצוין לחסרון!!

(*) כי בהם יהיה יותר הדפסה של צבע ודפוס.)

שאלון 517 82.81.11 M3

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 3 (11 נקודות)

א. (5 נק')

הסבירו בקצרה את המטרה העיקרית ואת אופן פעולתו של רכיב ה- DMA במערכת מחשב מודרנית.

תשובה והסבר :

תפקידו של הDMA הוא לבצע פקודות I/O ללא צורך מעבד.
כלומר מקבלת כתובת ופעולה לגשת ושונות ולמשוך את מה שהוא
צריך, [redacted] שימוש ב DMA משפרת מקבילות כי
זמן תוך כדי שהוא רץ לבצע פעולות אחרות במעבד.

ב. (6 נק')

מה הן החסרונות של שימוש ב רכיב ה-DMA ? האם הוא יכול לגרום להאטת ביצוע פקודות חישוביות?

מה הן הדרכים להתמודדות עם החסרונות(ציינו את הקיימות או הציעו חדשות)?

גם תופס BUS

תשובה והסבר :

נעילת דפים

החסרון הוא שמעבד ושהמעבד DMA ונצרך לנעול את הדפים
כי אם לא ננעל דף, יכול להיות מצב שמקבל נאי של
מעבד יפנה את הדפים שהוא משתמש כרגע ובכך יגרום לשיבוש
במצב, והוא צריך לבצע הפקודות הקשורים. (page fault איבר)
דרכי התמודדות: נבדק אם המעבד מלא. אם הוא רק
(וחסום) נסדר לשימוש במעבד ובכך התוצאות יהיו מהירות
יותר. צריך שום המעבד מלא אבל ונשתמש בDMA.

7
(3)

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלון 517

82.81.11 M3

נא לא לכתוב בשוליים

חלק ב (15 נקודות)

ענו על שלוש השאלות 4-6.

5 נקודות לשאלה.

שאלה 4

למה יש מספר לכל קריאת מערכת SYSTEM CALL ? האם ניתן לממש את קריאת מערכת בלי שיהיה לה מספר? לא.

3 (4)

תשובה והסבר:

המספר של קריאת המערכת הוא כמו המזהה שלה שממנה
נאפשר נדע להפעיל "מימוש" call מערכת ובטבלה תדע לאיזה פקודת
מערכת אנחנו רוצים לקרוא לפי המספר המזהה שלה.

בגלל וקטור הפסיקות

לא ניתן לממש קריאת מערכת בלי שיהיה לה מספר כדי להשתמש
בקריאת מערכת משתמשים במספר המזהה [illegible] במקום שהוא [illegible]

הקריאות מזוהות על ידי מספר

שאלה 5

צוות מתכנתים עובד על הוספת תמיכה בקונטיינרים למערכת דמוית LINUX שלא תמכה בהם לפני זה. מזה?

אחרי הוספת המנגנות יצירת הקונטיינרים(קריאות מערכת חדשות, כמו UNSHARE למשל) והגדרת המשאבים שלהם, האם יהיה צורך לשנות את קוד מקור של **קריאות מערכת** קיימות?

אם ניתם לא, תסבירו איך קריאות המערכת הקיימות ימשיכו לעבוד בצורה תקינה.

אם ניתם כן, תסבירו בצורה כללית ותנו דוגמא אלו קריאות מערכת יהיה צורך לשנות ומה השינוי העיקרי הנדרש באופן ביצוען.

הערה: התשובה הכללית מדי בסגנון "צריך להתחשב בקונטיינרים" לא תתקבל כי לא מהווה הסבר.

5 (5)

תשובה והסבר:

~~את ההוספה~~ אם הדברים שהוספנו נרצה שיעבדו בדיוק קריאות מערכת
שונות ממה שהיה קיים? עכשיו, נצטרך לשנות כל קריאה
למשל הפקודה unshare(...) תעלה ליצור namespace משלה (יש אפשרות
~~של הוספת~~ שהיא תיצור כולל המערכת קבצים וכו' יש מזהים
מסוימים בקונטיינר כדי שיהיו לה נתונים, וכו' נצטרך לשנות
בסביבה שיתאימו. יש גם אפשרות של unshare(pid) שבה רק מזהה
התהליכים שלי יהיה בקונטיינר והשאר ממשיך כרגיל.
כמו למשל למשל שהוספנו קריאת מערכת חדשה היא דורשים לגשת ולשנות
קוד (הוספה) שונה ממה שהיה. כי רצינו שבגלל [illegible] ספציפי שיקרה
לסטטוס הבא

שאלון 517

82.81.11 M3

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 6

במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים(אבל לא בקונטיינרים מקוננים (nested) הפעיל רצף של הפקודות אחרי הרצה נקייה של המערכת:

פקודות

$ pouch start c1
Pouch: c1 starting
$ pouch connect c1
 	
tty0 connected
$ mkdir mntdir
$ mount mntdir -t cgroup
cgroup filesystem already mounted
$

א. למה פקודת mount לא הצליחה עם ההודעה שהיא "already mounted", הרי מעולם המשתמש לא הפעיל ישירות את הפקודה הזאות? על ידי מי ולמה(בשביל איזו מטרה) פקודת mount כבר הופעלה?

ב. למה בעיה זהה לא תתרחש מתי שתבוצע פקודה שיוצרת קונטיינר נוסף?

Pouch start c1 מתבצע מאחורי

5

(6)

תשובה והסבר:

קרה מאחורי הקלעים $pouch start c1

לפקודה mount ולכן כשנכנסנו שוב קיבלנו

שגיאה של allready mounted, כאשר עשינו pouch בשורה

הראשונה זה מאתחל קונטיינר חדש, ובשביל להקצות את

המשאבים הוא קורא לו מאחורי הקלעים

כך אפשר שנפתח הקונטיינר הוא יקבל סביבה משאבים

הוא יכול לגשת אליהם; בעיה לזה לא תקרה

כשניצור קונטיינר חדש כי עבור קונטיינר יש את המשאבים

שמוגדרים לו לגשת אליו ולכן כשניצור עוד אחד

נרצה להגדיר לו סביבה משאבים הוא יכול להשתמש וזה

יקרה דרך הפקודות.

המשך הבחינה בעמוד הבא

אין לא לכתוב בשוליים

82.81.11 M3 שאלון 517

נא לא לכתוב בשוליים

חלק ג (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

שאלה 7

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת עושה שימוש ברשימות גישה (access control lists – ACL). נניח כי במערכת מוגדרים 3 משתמשים **U1** , **U2** , **U3** . משמעות ההרשאות : RWX היא הרשאות גישה **R**ead, **W**irite, **E**execute . להלן רשימת ACL של הקבצים במערכת :

F 1	**U1: rw , U2: rwx**
F 2	**U1: w, U3: rw**
F 3	**U1: rx, U3: rw**

האם הנתונים מתוך קובץ F2 יכולים להגיע(בדרך ישירה או עקיפה) לידי משתמשים U1 ו U2 ?

א. לא, לאף אחד מהם.
ב. כן, רק ל U1 .
ג. כן, רק ל U2 .
ד. כן, גם ל U1 וגם U2 .

שאלה 8

מה נכון לגבי HYPERVISOR מסוג 1 בתצורת bare metal?

א. כל משאבי החומרה hardware resources נשלטים **באופן ישיר** ע"י hypervisor .
ב. רק הקצאות זיכרון ראשי ופעולות קלט-פלט עוברות דרך hypervisor , אבל הקצאת זמן המעבד CPU הפיזי מבוצעת **ישירות** ע"י ה OS האורחת **בלי שיתוף** של hypervisor .
ג. רק הקצאות זיכרון ראשי עוברות דרך hypervisor , אבל פעולות קלט-פלט מבוצעות **ישירות** ע"י ה OS האורחת **בלי שיתוף** של hypervisor .
ד. כאשר יישום המשתמש מבצע את system calls ל-OS שרצה על VMM , אותה ה OS **לא תנסה** לבצע את ה- system calls ב kernel mode .

המשך הבחינה בעמוד הבא

82.81.11 M3 שאלון 517

נא לא לכתוב בשוליים

PCB ומצב כל הנתונים שהתהליך צריך להם מתוך הריצה

שאלה 9

בחרו מידע אשר **איננו מצוי** ב PCB (process control block) של תהליך :

אין ד בPCB אלא מצביע לבלוקים הריקים בדיסק.

א. מצב של תהליך (ריצה, המתנה וכו׳).

ב. מצביע לטבלת קבצים פתוחים אשר נפתחו ע״י התהליך.

ג. מצביע למפת הזיכרון(טבלת הדפים) של התהליך.

ד. מונה מספר בלוקים שנקראו מדיסק ע״י התהליך.

שאלה 10

מהו החיסרון המובהק של שיטת ה- rendezvous(שיטת המפגש) לעומת ה- mailbox ב- message passing?

א. שיטת ה-rendezvous קשה יותר למימוש במערכת הפעלה.

ב. שיטת ה-rendezvous פחות גמישה מכיוון שהתהליכים (השולח והנמען) הופכים להיות תלויים זה בזה.

ג. בשיטת ה-rendezvous לא ניתן לממש מניעה הדדית בגישה לקטעים קריטיים (critical sections).

ד. שיטת ה-rendezvous ניתנת למימוש רק אם מעבד CPU הוא בעל ליבה CORE אחת.

שאלה 11

מה מבין המפורטות היא הדרך הנכונה **והסבירה** למניעת deadlock במערכת עם 4 RESOURSES ?

א. כל process ישחרר את כל RESOURCES שהוא **החזיק** בהם(כולל אמצעי סנכרון) לפני שיסתיים.

ב. כל process יוכל לבקש לא יותר מ 2 RESOURCES .

ג. כל ה processes יוכלו לבקש ולהחזיר רק RESOURSE אחד בכל נקודת זמן של חיי התהליך.

ד. כל ה processes יוכלו לקבל את RESOURCES רק לפי סדר עולה ולשחרר לפי סדר יורד.

במקרה של ד לא יהיה מצב שיתקיימו 4 התנאים לדדלוק.
א גם טוב אך לדעתי ד יותר סביר.

המשך הבחינה בעמוד הבא

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 12

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים :

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 2 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 1514 בלוקים בסה"כ(כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו) .

הערה : לצורך החישוב 1 Kbyte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 Kbyte

א. 3028 Kbytes

ב. 3020 Kbytes

ג. 3000 Kbytes

ד. 3008 Kbytes

בהצלחה!

1Kb = 1024

$2^{11} = 2 \cdot 2^{10}$ ← גודל בלוק 2K

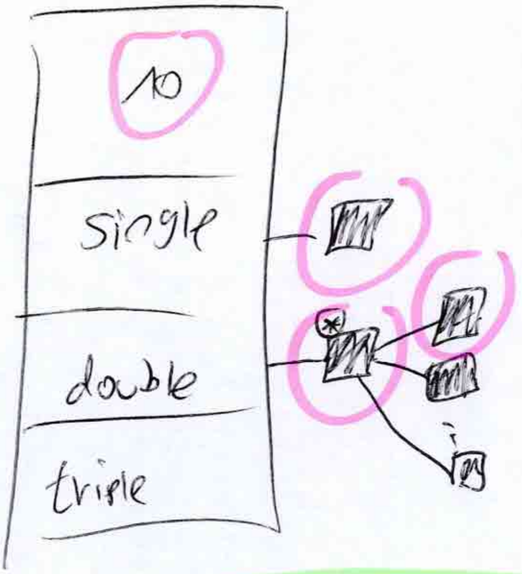
כתובת בלוק 4 בתים

$512 = 2^9 = \frac{2^{11}}{2^2}$

$\frac{1514}{2} = 757$

757 - 10 - 512 - 512

נצטרך 3 בלוקים



נא לא לכתוב בשוליים